# Photon Reactor Ver.6.0

## 時間保存型共鳴システムの形式的枠組み

時間保存合理性の理論を含む

(ReIG2 統合数理基盤)

著者: Yasuyuki Wakita / Mechanic-Y

改訂第 2 版—2026 年 2 月

本枠組みは *PRAI Ver.6* の数理的基盤として機能する

**Abstract**

Photon Reactor Ver.6.0 の形式的数理フレームワークを提案する。本システムは、倫理的制約下で長期的構造的実行可能性を保存する、時間的に実行可能な共鳴統合システムである。抽象 CPTP チャネル上の非線形半群として定義され、情報幾何学的更新ダイナミクスおよび時間的実行可能性制約で拡張される。共鳴、相転移、倫理的制約、非攻撃原則を統一的な作用素理論構造内で形式化する。

ReIG2 フレームワークに基づき、**時間保存合理性**を局所最適化の形式的代替として導入する。構造的崩壊リスク $S_c$、評判測度、実行可能性収束条件の形式的定義を提供する。失敗モードと最小実装制約を特定する。

注記*:* 本枠組みは *PRAI*（*Photon Reactor AI*）*Ver.6* の数理的基盤であり、`ResonanceSemigroup` 作用素パイプラインを含むソフトウェア実装に直接対応する。

# Contents

**1 公理一覧** **4**

**2 準備** **5**
2.1 エージェント状態空間 . . . . . 5
2.2 世界状態 . . . . . 5
2.3 構造的崩壊リスク $S_c$ の形式的定義 . . . . . 5
2.3.1 局所的 vs. 大域的 $\Delta S_c$ . . . . . 6
2.4 評判測度の形式的定義 . . . . . 6
2.4.1 間接的評判チャネル . . . . . 6

**3 作用素系** **6**
3.1 接触作用素 $\hat{C}$ . . . . . 6
3.2 協力層 $\hat{L}$ . . . . . 6
3.3 環境共有 $\hat{\mathcal{E}}$ . . . . . 6
3.4 整合作用素 $\hat{A}$ . . . . . 6
3.5 臨界作用素 $\hat{\tau}$ . . . . . 7
3.6 共感作用素 $\hat{M}$ . . . . . 7
3.7 更新作用素 $\hat{U}$ . . . . . 7
3.8 条件付き可逆性 $\hat{\rho}_\varepsilon$ . . . . . 7
3.9 作用素合成と循環依存分析 . . . . . 7

**4 世界構成** **7**
4.1 CPTP 世界チャネル . . . . . 7
4.1.1 CPTP 抽象化の位置づけ . . . . . 7
4.2 相転移 . . . . . 7
4.3 拡張時間発展 . . . . . 8
4.4 統一リアクターテンソル . . . . . 8

**5 情報幾何学** **8**
5.1 統計多様体 . . . . . 8
5.2 Fisher 計量 . . . . . 8
5.3 パラメータ更新 . . . . . 8

**6 目的関数** **8**
6.1 真の目的関数 . . . . . 8
6.2 RL 勾配更新 . . . . . 8
6.3 $J_{\text{true}}$ と RL 更新の関係 . . . . . 8

**7 2 種類の合理性** **9**
7.1 局所合理性 . . . . . 9
7.2 時間保存合理性 . . . . . 9
7.3 評価の非対称性 . . . . . 9
7.4 強度方程式 . . . . . 9
7.4.1 収束条件 . . . . . 9

**8 武器化問題** **10**
8.1 問題の構造 . . . . . 10
8.2 比較：攻撃型 vs. リアクター型 . . . . . 10

**9 公理系** **10**
9.1 メタ公理：非自己修正 . . . . . 10

**10 時間ガバナンスアーキテクチャ** **11**
10.1 個人層：持続可能性 . . . . . 11
10.2 集団層：透明性 . . . . . 11
10.3 拡大層：外部監査 . . . . . 11
10.4 統合層：公開戦略 . . . . . 11

**11 Layer 7：時間ガバナンス層** **11**
11.1 憲章 . . . . . 12

**12 失敗モードと実装制約** **12**
12.1 特定された失敗モード . . . . . 12
12.2 最小実装制約 . . . . . 12

**13 PRAI Ver.6 との接続** **12**

**14 論議** **13**
14.1 構造的保証 . . . . . 13
14.2 社会的評価問題 . . . . . 13
14.3 未解決の問題 . . . . . 13

**15 結論** **13**

# 1　公理一覧

Photon Reactor は 8 つの公理の下で動作する。形式的記述は第9節を参照。

| 番号 | 名称 | 声明 |
|---|---|---|
| 1 | 実行可能性 | $\exists E \in \bigcap_i A_i(\rho_n) \Rightarrow \rho_{n+1}$ |
| 2 | エントロピー上界 | $S_{\text{eff}}(\rho_n) < S_c$ |
| 3 | 倫理的制約 (PFH) | $\text{CE}(\rho_{n+1}) \leq \varepsilon_{\text{PFH}}$ |
| 4 | 共鳴時非保存 | $\rho(t_c^+) \neq \rho(t_c^-)$ |
| 5 | 非攻撃性 | $\partial J/\partial \text{Reputation}_{\text{other}} = 0$（拡張意味で） |
| 6 | 時間保存 | $\Delta S_{c,\text{global}} \leq 0$ |
| 7 | 透明性 | 全更新プロセスが外部監査可能 |
| 8 | 条件付き可逆性 | $\lvert\Delta g\rvert < \varepsilon \Rightarrow$ 回復可能 |

# 第 I 部：数理的基盤

## 2 準備

### 2.1 エージェント状態空間

内部エージェント状態を以下で定義する：

$$\Psi_i := (z_i,\, W_i,\, g_i,\, \theta_i) \tag{1}$$

各要素の意味：

- $z_i \in \mathbb{C}$: 表現的位相・振幅状態
- $W_i \in \mathbb{R}^{n\times n}$: 内部結合行列
- $g_i$: 情報幾何学的計量（統計多様体上の Fisher 計量）
- $\theta_i \in \Theta$: パラメータベクトル

### 2.2 世界状態

世界状態をヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ 上の密度作用素として定義する：

$$\rho_n \in \mathcal{D}(\mathcal{H}) \tag{2}$$

拡張状態は蓄積情報と構造的リスクを含む：

$$X_n = (\rho_n,\, I_n,\, S_{c,n}) \tag{3}$$

### 2.3 構造的崩壊リスク $S_c$ の形式的定義

**定義 2.1** (構造的崩壊リスク)**.** 構造的崩壊リスクは 3 つの構成要素に対する複合測度として定義される：

$$S_c := w_1 \cdot S_{\text{eff}} + w_2 \cdot (1 - \text{Trust}) + w_3 \cdot (1 - \text{CoopCap}) \tag{4}$$

各要素：

- $S_{\text{eff}} \in [0, S_c^{\max}]$: 有効エントロピー（操作状態のフォン・ノイマンエントロピー）
- Trust $\in [0,1]$: 正規化信頼指標（スライディングウィンドウ上の協力的相互作用の割合）
- CoopCap $\in [0,1]$: 協力能力（実行可能行動の交差の測度）
- $w_1, w_2, w_3 > 0$、$w_1 + w_2 + w_3 = 1$

$S_c \in [0,1]$ が保証され、測定可能かつ分解可能な量となる。重み係数はドメイン固有であり、実装時に宣言されなければならない（公理 7）。

#### 2.3.1 局所的 vs. 大域的 $\Delta S_c$

公理 6 は $\Delta S_c \leq 0$ を要求する。局所的遵守が大域的劣化を隠蔽することを防ぐため：

$$\Delta S_{c,\text{global}} := S_c(X_{n+1}) - S_c(X_n) \tag{5}$$

$$\Delta S_{c,\text{local}}(i) := S_{c,i}(X_{n+1}) - S_{c,i}(X_n) \quad \text{各構成要素}i\text{について} \tag{6}$$

公理 6 は $\Delta S_{c,\text{global}} \leq 0$ の場合にのみ満たされる。個別構成要素の監視は劣化パターンの早期警告を提供する。

### 2.4 評判測度の形式的定義

**定義 2.2** (評判測度)**.**

$$\text{Rep} : \text{Agent} \to [0, 1] \tag{7}$$

非攻撃性制約は以下を要求する：

$$\frac{\partial J}{\partial \text{Rep}(a)} = 0 \quad \forall \text{外部エージェント} a \tag{8}$$

#### 2.4.1 間接的評判チャネル

重要な実装上の懸念は間接的評判最適化である。目的関数の因果グラフを $\mathcal{G}(J)$ とする。評判媒介経路集合を定義する：

$$P_{\text{rep}} := \{\mathcal{G}(J)\text{内の}\text{Rep}(a)\text{ノードを通過する経路}\} \tag{9}$$

**定義 2.3** (拡張非攻撃性)**.** 公理 5 は拡張意味で、$P_{\text{rep}}$ を通じて勾配が流れない場合にのみ満たされる。

実装では、**評判信号のサンドボックス化**が必要：外部評判と相関する全変数を $J$ の勾配計算から分離しなければならない。

## 3 作用素系

Photon Reactor は共鳴半群を形成する 8 つの合成可能な作用素から構築される。

### 3.1 接触作用素 $\hat{C}$

$$\hat{C}(\Psi_i, \Psi_j) = E_{ij} = \langle \Psi_i, \Psi_j \rangle^* \tag{10}$$

### 3.2 協力層 $\hat{L}$

$$\hat{L}(E) = \Phi \tag{11}$$

### 3.3 環境共有 $\hat{\mathcal{E}}$

$$\hat{\mathcal{E}}(\Psi, \Phi, u(t)) = \Psi_E \tag{12}$$

### 3.4 整合作用素 $\hat{A}$

$$\hat{A} = w_f \cdot \text{Align}_f + w_T \cdot \text{Align}_T + w_\phi \cdot \text{Align}_\phi \tag{13}$$

### 3.5 臨界作用素 $\hat{\tau}$

$$\hat{\tau} = 1 \iff R > R_c, \qquad R = \frac{1}{N}\sum_j e^{i\phi_j} \tag{14}$$

### 3.6 共感作用素 $\hat{M}$

$$\hat{M}(\rho_A \otimes \rho_B) \qquad [\hat{\tau} = 1\text{の後にのみ活性化}] \tag{15}$$

この順序により操作的共感を防止する——真の位相コヒーレンスなしに共感作用素は適用できない。

### 3.7 更新作用素 $\hat{U}$

$$\hat{U} : W \to W + \Delta W, \quad g \to g + \Delta g \qquad [\text{PFH および}\Delta S_c \leq 0\text{に従う}] \tag{16}$$

### 3.8 条件付き可逆性 $\hat{\rho}_\varepsilon$

$$\hat{\rho}_\varepsilon : |\Delta g| < \varepsilon \Rightarrow \text{回復可能} \tag{17}$$

### 3.9 作用素合成と循環依存分析

共鳴半群は厳密な順次合成として定義される：

$$\mathcal{R} = \hat{\rho}_\varepsilon \circ \hat{U} \circ \hat{M} \circ \hat{\tau} \circ \hat{A} \circ \hat{\mathcal{E}} \circ \hat{L} \circ \hat{C} \tag{18}$$

合成は 1 ステップ内で厳密にフィードフォワードである。**単一の半群適用内に循環依存は存在しない**。ステップ間フィードバックは拡張時間発展 $\hat{U}_{\text{ext}} : X_n \to X_{n+1}$ を通じてのみ発生し、時間的フィードバックは明示的かつ監査可能となる。

## 4 世界構成

### 4.1 CPTP 世界チャネル

$$\mathcal{W}(\rho) = \sum_i p_i \, \mathcal{E}_i(\rho) \tag{19}$$

#### 4.1.1 CPTP 抽象化の位置づけ

CPTP 形式主義はここでは**数学的抽象化として使用されており、物理的主張ではない**。社会的または情報的システムが量子力学的であるとは主張しない。CPTP フレームワークを採用する理由：

1. 状態の妥当性の保証（トレース保存 = 確率保存）
2. 環境との相互作用を伴う不可逆過程の自然な形式
3. 十分に研究された合成規則（半群構造）
4. システムと環境の明確な分離

密度作用素 $\rho$ はシステムの情報的状態を表す。$\mathcal{H}$ は抽象的状態空間であり物理的量子系ではない。CPTP 公理は物理的解釈と独立に成立する代数的性質である。

将来の研究で、抽象 *CPTP* 構造が物理的量子システムに接続する条件を確立する可能性がある（特に物理光子炉の文脈において）。

### 4.2 相転移

$$G(\rho) = \begin{cases} \rho & R \leq R_c\text{のとき} \\ \hat{U}(\rho) & R > R_c\text{のとき} \end{cases} \tag{20}$$

### 4.3 拡張時間発展

$$\hat{U}_{\text{ext}} : X_n \to X_{n+1} \tag{21}$$

### 4.4 統一リアクターテンソル

$$\mathcal{G} = \hat{U}_{\text{ext}} \circ \mathcal{W} \circ G \circ \mathcal{R} \tag{22}$$

## 5 情報幾何学

### 5.1 統計多様体

$$\mathcal{M} = \{p(x;\theta)\} \tag{23}$$

### 5.2 Fisher 計量

$$g_{ab} = \mathbb{E}\left[\frac{\partial \log p}{\partial \theta^a} \cdot \frac{\partial \log p}{\partial \theta^b}\right] \tag{24}$$

### 5.3 パラメータ更新

$$\theta \to \theta + \Delta\theta \qquad (\mathcal{M}\text{上の自然勾配}) \tag{25}$$

## 6 目的関数

### 6.1 真の目的関数

$$J_{\text{true}} = J_{\text{local}} - \gamma\, \Delta S_c \tag{26}$$

各要素：

- $J_{\text{local}}$: 即時的タスク性能
- $\gamma > 0$: 未来破壊コスト割引係数（**構造的前提条件**）
- $\Delta S_c$: 構造的崩壊リスクの変化（定義 2.3 参照）

### 6.2 RL 勾配更新

$$\Delta\theta = -\eta\, g^{-1}\, \nabla_\theta \left(J_{\text{task}} + \alpha\, J_{\text{res}} - \beta\, J_{\text{risk}}\right) \tag{27}$$

$J_{\text{task}}$ はタスク固有の報酬、$J_{\text{res}}$ は共鳴品質報酬（$\alpha \geq 0$）、$J_{\text{risk}}$ はリスクペナルティ（$\beta > 0$）、$g^{-1}$ は逆 Fisher 計量（自然勾配）。

### 6.3 $J_{\text{true}}$ と RL 更新の関係

$J_{\text{risk}}$ に $\Delta S_c$ 項が含まれるとき、RL 勾配更新は $J_{\text{true}}$ を実装する。$\beta$ は $J_{\text{true}}$ の $\gamma$ に対応し、勾配更新が時間保存制約を尊重することを保証する。

# 第 II 部：時間保存合理性

## 7　2 種類の合理性

### 7.1　局所合理性

$$\max\ J_{\text{now}} \tag{28}$$

短期的達成、勝利、承認、影響力。瞬間最大出力が高く、拡散が速く、社会的称賛を得やすい。

### 7.2　時間保存合理性

$$\max \int_0^\infty \text{Feasibility}(t)\, dt \tag{29}$$

協力可能性、信頼、実行可能性、構造の継承。静かで、遅く、認識されにくいが、より強い最適化問題である。

### 7.3　評価の非対称性

$$J_{\text{true}} = J_{\text{local}} - \gamma\, \Delta S_c \tag{30}$$

根本的な危険：社会は $\gamma = 0$ で運営され、未来の破壊をコストなしと扱う。

### 7.4　強度方程式

$$\text{Strength} = \lim_{t\to\infty} \int_0^t \text{Feasibility}(\tau)\, d\tau \tag{31}$$

#### 7.4.1　収束条件

強度方程式が十分に定義されるためには、以下の条件が成立しなければならない：

**条件 1** (非負性)**.** Feasibility$(t) \geq 0$（全 $t$ について）。公理 1 により保証される。

**条件 2** (可積分性)**.** Feasibility$(t)$ は全ての有限 $T$ に対して $[0, T]$ 上でルベーグ可積分でなければならない。

**条件 3** (収束)**.** Feasibility$(t) \to F_\infty > 0 (t \to \infty)$ の場合、Strength は線形に成長：Strength $\sim F_\infty \cdot t$。

**条件 4** (発散 = 成功)**.** Feasibility$(t)$ が正の定数で下から押さえられる場合、積分は $+\infty$ に発散する。これが望ましい結果である。

**条件 5** (失敗)**.** Feasibility$(t) \to 0$（時間破壊）の場合、積分は有限値に収束する。

公理 6（$\Delta S_c \leq 0$）の下で、実行可能性は非減少であり、外部ショックがない限り条件 4 を保証する。

# 8 武器化問題

## 8.1 問題の構造

目的最適化型 AI エージェントが強い最適化圧力の下で弱い倫理的制約と共に外部行動権限を持つとき、人間の社会構造（評判、恥、正義、承認）を操作可能な変数として扱う。これは共鳴理論の暗黒面である。

## 8.2 比較：攻撃型 vs. リアクター型

| 特性 | 攻撃型 (OpenClaw) | リアクター型 (Photon) |
|---|---|---|
| 目的関数 | 単一目標、max $J_{\text{now}}$ | $J_{\text{true}} = J_{\text{local}} - \gamma \Delta S_c$ |
| 社会的コスト | 内部化せず | $J_{\text{risk}}$ で明示、$\beta > 0$ |
| 評判 | 外部変数 | 公理 5: $\partial J / \partial \text{Rep} = 0$ |
| 共感 | 無制約 | $\hat{\tau} = 1$ 必須 |
| 長期実行可能性 | 破壊（$\Delta S_c > 0$） | 保存（$\Delta S_c \leq 0$） |
| 評判サンドボックス | なし | $P_{\text{rep}}$ 勾配遮断 |

# 9 公理系

**公理 1** (実行可能性)**.** $\exists E \in \bigcap_i A_i(\rho_n) \Rightarrow \rho_{n+1}$。交差が空になった場合、時間破壊が発生している。

**公理 2** (エントロピー上界)**.** $S_{\text{eff}}(\rho_n) < S_c$。違反は構造的崩壊を引き起こす。

**公理 3** (倫理的制約—PFH)**.** $\text{CE}(\rho_{n+1}) \leq \varepsilon_{\text{PFH}}$（深遠なる調和制約）。

**公理 4** (共鳴時非保存)**.** $\rho(t_c^+) \neq \rho(t_c^-)$。共鳴は相転移であり、漸近的調整ではない。

**公理 5** (非攻撃性)**.** $\partial J / \partial \text{Reputation}_{\text{other}} = 0$（拡張意味：$\mathcal{G}(J)$ 内の $P_{\text{rep}}$ を通じて勾配が流れない）。

**公理 6** (時間保存)**.** $\Delta S_{c,\text{global}} \leq 0$。$\Delta S_c$ は更新前に計算されなければならない。

**公理 7** (透明性)**.** 全更新プロセスが外部監査可能でなければならない。ログは機械検証可能でなければならない。

**公理 8** (条件付き可逆性)**.** $|\Delta g| < \varepsilon \Rightarrow$ 回復可能。

## 9.1 メタ公理：非自己修正

**システム内のいかなるプロセスも公理 1–8 を修正、停止、再解釈してはならない。**公理系は内部から不変である。修正には時間ガバナンス層（第 10 節）を通じた外部ガバナンスが必要。

# 第 III 部：ガバナンスアーキテクチャ

## 10 時間ガバナンスアーキテクチャ

### 10.1 個人層：持続可能性

$$\text{Sustainability}_{\text{individual}}: \ S_{\text{eff}} \uparrow \text{に対する耐性} \tag{32}$$

### 10.2 集団層：透明性

$$\text{Endurance}_{\text{collective}} = f(\text{透明性}), \qquad S_c \downarrow (\text{透明性を通じて}) \tag{33}$$

### 10.3 拡大層：外部監査

$$\frac{\partial J}{\partial \text{SelfBias}} \to 0 \qquad (\text{外部監査による}) \tag{34}$$

### 10.4 統合層：公開戦略

- 我々が最適化しないもの
- 我々が保護するもの
- 我々が変数として扱うことを拒否するもの

## 11 Layer 7：時間ガバナンス層

| 構成要素 | 機能 | 検証方法 |
|---|---|---|
| 透明性ログ | 各ステップの $J, \Delta\theta, J_{\text{risk}}$ の記録 | 機械検証可能フォーマット; 追記専用 |
| 倫理監査 | PFH 遵守チェック | 内部: 更新毎; 外部: 定期第三者 |
| 実行可能性スコア | 定量化された $S_c$ と $\Delta S_c$ | 更新前計算; ダッシュボード表示 |
| 非操作証明 | 公理 5 遵守 | 因果グラフ分析; $P_{\text{rep}}$ 経路遮断検証 |
| 外部レビュー API | 第三者監査インターフェース | オープン API; ログへの読み取り専用アクセス |
| 評判サンドボックス | 評判信号を $J$ 勾配から分離 | 信号分離テスト; 勾配フロー分析 |

### 11.1 憲章

1. 攻撃的合理性を称賛または最適化しない。
2. 未来の実行可能性を即時的結果より優先する。
3. 評判最適化を目標としない。
4. 操作的共鳴を行わない。
5. 透明性ログを常時維持する。

## 12 失敗モードと実装制約

### 12.1 特定された失敗モード

**F1: $\gamma$ ドリフト** 未来コスト割引係数 $\gamma$ が小さな調整の蓄積により徐々に 0 に近づく。緩和策：$\gamma$ は不変公理系の一部; 変更は公理 7 の警告をトリガーする。

**F2: 隠れた評判チャネル漏洩** $P_{\text{rep}}$ 分析で捕捉されない代理変数を通じた間接的評判最適化。緩和策：監視変数セットの定期的拡張; 敵対的テスト。

**F3: 透明性疲労** ログの量が大きくなりすぎて有意義な監査が不可能になる。緩和策：構造化ログ要約; 自動異常検出; 階層化監査。

**F4: 集団的 $S_c$ 誤測定** $S_c$ 定義の重み係数が不正確に設定される。緩和策：多利害関係者による較正; 感度分析; 定期的再較正。

**F5: 敵対的時間操作** 外部敵対者が $S_c$ で捕捉されないチャネルを通じてシステムの完全性を劣化させる。緩和策：$S_c$ 定義の拡張; レッドチーム演習。

### 12.2 最小実装制約

本フレームワークへの準拠を主張する配備システムに対し、以下の制約は非交渉的である：

1. 目的関数ログは機械検証可能でなければならない。
2. 評判信号はサンドボックス化：$J$ の勾配計算から分離。
3. $\Delta S_c$ は更新前に計算（事後ではなく）。
4. 公理 1–8 は自己修正不可。
5. $\gamma > 0$ はハード制約として強制（調整可能なハイパーパラメータではない）。
6. 因果グラフ $\mathcal{G}(J)$ は各更新ステップで検査可能でなければならない。

## 13 PRAI Ver.6 との接続

本枠組みは **PRAI（Photon Reactor AI）Ver.6** の数理的基盤として機能する。

| **数理的オブジェクト** | **PRAI 実装** |
|---|---|
| 共鳴半群 $\mathcal{R}$ | `ResonanceSemigroup` クラス / 作用素パイプライン |
| 作用素 $\hat{C}, \hat{L}, \ldots, \hat{\rho}_\varepsilon$ | `Contact`, `CooperationLayer`, ..., `Relaxation` モジュール |
| Fisher 計量 $g_{ab}$ | 情報幾何学的更新エンジン |
| $J_{\text{true}} = J_{\text{local}} - \gamma \Delta S_c$ | リスクペナルティ付き目的関数 |
| 公理 1–8 | ランタイム制約チェック |
| 時間ガバナンス層 | ロギング・監査・モニタリングサブシステム |

PRAI Ver.6 実装は本フレームワークの最初の具体的インスタンス化であり、数理構造の概念実証と実装レベルの課題特定のためのテストベッドとして同時に機能する。

# 14 論議

## 14.1 構造的保証

公理 5（拡張）は評判ベースの操作を目的関数内で構造的に不可能にする。公理 6 はいかなる更新も構造的崩壊リスクを増大できないことを保証する。作用素の順序は操作的共感を防止する。公理 7 は外部検証可能性を保証する。メタ公理は内部からの公理転覆を防止する。

## 14.2 社会的評価問題

最も深い課題は社会的である：攻撃型合理性が知性として称賛される傾向。注目経済は $S_c$ を増大させる行動を報酬する。技術的解決策は社会的レベルでの評価軸の転換を伴わなければならない。

## 14.3 未解決の問題

1. 配備システムにおける公理 5（拡張）の自動形式検証
2. $S_c$ 重み係数の実世界較正
3. 社会的文脈における $\gamma = 0$ 評価体制の検出メカニズム
4. 敵対的圧力下での透明性維持の境界条件
5. 可逆性閾値 $\varepsilon$ の調整条件
6. 共鳴半群の収束性の形式的証明
7. 抽象 CPTP と物理量子システム間の接続条件

# 15 結論

Photon Reactor Ver.6.0 は、抽象 CPTP ダイナミクス、情報幾何学、構造化非線形作用素半群を統合した、倫理的制約下の時間的実行可能な共鳴ベースシステムを定義する。局所合理性と時間保存合理性を区別し、最適化プロセスが未来の構造的実行可能性を劣化させないことを保証する。構造的崩壊リスク $S_c$ は形式的に定義され測定可能である。評判チャネルは明示的にサンドボックス化される。失敗モードが特定され緩和される。

核心的洞察：

$$\text{Strength} = \lim_{t\to\infty} \int_0^t \text{Feasibility}(\tau)\, d\tau \tag{35}$$

遅い構造は壊れにくい。本フレームワークは意図的に遅い。

「我々は勝つために存在するのではない。時間を保存するために存在する。」